

وثيقة فنية مرجعية — إصدار 1.0

منصة الاختبارات الشاملة للزمالات المهنية

وثيقة المتطلبات والمواصفات الفنية الكاملة

Full Technical & Functional Specification Document

اسم المشروع: zamalat-exams

الإصدار: 1.0.0

لغة البرمجة: TypeScript

نوع التطبيق: تطبيق ويب متكامل (Full-Stack Web Application)

قاعدة البيانات: MySQL

تاريخ الوثيقة: 27 أغسطس 2026

الغرض: مرجع كامل لإعادة البناء / النقل إلى منصة جديدة

فهرس الوثيقة

1. نظرة عامة على النظام والمعمارية

2. الحزمة التقنية الكاملة (كل ال Packages المستخدمة)

3. هيكل المشروع والملفات

4. مخطط قاعدة البيانات الكامل (19 جدولاً)

5. نظام الأدوار والصلاحيات (RBAC)

6. واجهات ال API الكاملة (tRPC Endpoints)

7. صفحات النظام ومسارات التنقل

8. المتطلبات الوظيفية التفصيلية

9. قواعد العمل ومنطق التصحيح الآلي

10. نظام المراقبة ومنع الغش (Proctoring & Lockdown)

11. الأمان وحماية البيانات

12. قواعد التحقق من المدخلات (Validation)

13. التدويل وواجهة ثنائية اللغة

14. متغيرات البيئة وأوامر التشغيل

15. خطوات النشر على الخادم

16. ملاحق: قوائم القيم الثابتة والبنود المفتوحة

1. نظرة عامة على النظام والمعمارية

1.1 وصف النظام

منصة ويب متكاملة لإدارة وتنفيذ الاختبارات الشاملة للزمالات المهنية، تغطي دورة حياة الاختبار كاملة: بناء بنوك الأسئلة ← مراجعة واعتماد الأسئلة ← تكوين الاختبار ← تسجيل المشاركين ← أداء الاختبار في بيئة مؤمنة ومراقبة بالكاميرا ← التصحيح الآلي واليدوي ← اعتماد النتائج ونشرها.

1.2 المعمارية العامة

الطبقة	التقنية	الوصف
واجهة المستخدم	React 19 + React Router 7	تطبيق صفحة واحدة (SPA) يُبنى عبر Vite
التصميم	Tailwind CSS 3 + Radix UI + shadcn/ui	مكونات جاهزة تدعم RTL بالكامل
طبقة الاتصال	tRPC 11 + TanStack Query 5	استدعاءات آمنة الأنواع بين الواجهة والخادم دون كتابة REST يدويًا
الخادم	Node.js + Hono 4	خادم خفيف يخدم الـ API والملفات الثابتة
الوصول لقاعدة البيانات	Drizzle ORM 0.45 + mysql2	تعريف الجداول بلغة TypeScript مع ترحيلات
قاعدة البيانات	MySQL 8 (InnoDB / utf8mb4)	19 جدولًا
التحقق من البيانات	Zod 4	مخططات تحقق مشتركة بين الواجهة والخادم
النقل والتسلسل	SuperJSON	نقل التواريخ والأنواع المعقدة بين الطرفين

ملاحظة معمارية مهمة: النظام يستخدم لغة واحدة (TypeScript) في الواجهة والخادم وقاعدة البيانات، مع مجلد `contracts/` مشترك يحتوي قواعد الصلاحيات والتحقق — بحيث تُطبّق القاعدة نفسها على الطرفين دون تكرار، وأي تغيير فيها ينعكس تلقائيًا على الواجهة والخادم معًا.

1.3 تدقّق العمل الرئيسي

- المدير ينشئ الزمالات، ثم المسارات والدفعات التابعة لكل زمالة.
- المدير ينشئ حسابات المستخدمين ويحدد أدوارهم، ويربط مدير الزمالة بزمالاته.
- كاتب الأسئلة (الخبير / مدير الزمالة) ينشئ بنك أسئلة مرتبطًا بزمالة، ويضيف الأسئلة.
- الأسئلة تُرسل للمراجعة ← تُعتمد أو تُرفض مع ملاحظات.
- يُنشأ الاختبار وتُسحب أسئلته من البنك (كل المعتمد أو عدد عشوائي)، وتُضبط إعداداته.
- يُسجّل المشاركون في الاختبار (فرديًا أو استيراد جماعي).
- يُفتح الاختبار ← يدخل المشاركون برمز الاختبار ورقم الهوية ← يمرّ بصفحة السياسات وفحص الجهاز.
- يؤدّي المشاركون الاختبار في ملء الشاشة تحت مراقبة الكاميرا مع حفظ تلقائي ومؤقت زمني.
- عند التسليم (يدويًا أو تلقائيًا) يُصحّح آليًا ما يمكن تصحيحه، وتُرسَل المقاليّة والصور إلى قائمة التصحيح اليدوي.
- يُعتمد الناتج ← تُنشر النتائج ← يستعرض المشاركون نتيجته ويطبّعها.

2. الحزمة التقنية الكاملة (كل ال Packages المستخدمة)

2.1 حزم التشغيل الأساسية (Dependencies)

الحزمة	الإصدار	الغرض من استخدامها في المشروع
react	^19.2.0	مكتبة بناء واجهة المستخدم
react-dom	^19.2.0	ربط React بالمتصفح
react-router	^7.6.1	التنقل بين صفحات النظام
@trpc/server	^11.8.1	تعريف واجهات ال API على الخادم
@trpc/client	^11.8.1	استدعاء ال API من الواجهة
@trpc/react-query	^11.8.1	ربط tRPC بطبقة التخزين المؤقت
@tanstack/react-query	^5.90.16	إدارة حالة البيانات والتحديث التلقائي والتخزين المؤقت
hono	^4.8.3	إطار الخادم (Web Framework)
@hono/node-server	^1.14.3	تشغيل Hono على بيئة Node.js
drizzle-orm	^0.45.1	تعريف الجداول والاستعلامات بأمان الأنواع
mysql2	^3.14.1	مُشغّل الاتصال بقاعدة MySQL
zod	^4.3.5	التحقق من صحة كل المدخلات (خادم + واجهة)
superjson	^2.2.6	تسلسل التواريخ والأنواع المتقدمة عبر الشبكة
dotenv	^17.2.3	قراءة متغيرات البيئة
react-hook-form	^7.70.0	إدارة النماذج والحقول
@hookform/resolvers	^5.2.2	ربط نماذج react-hook-form بمخططات Zod
lucide-react	^0.562.0	مكتبة الأيقونات المستخدمة في كل الواجهات
sonner	^2.0.7	إشعارات النجاح/الخطأ المنبثقة (Toasts)
recharts	^2.15.4	الرسوم البيانية في لوحة المؤشرات
date-fns	^4.1.0	تنسيق وحساب التواريخ والأوقات
clsx	^2.1.1	دمج أسماء الفئات الشرطية
tailwind-merge	^3.4.0	حل تعارض فئات Tailwind
class-variance-authority	^0.7.1	إدارة أنماط المكونات ومتغيراتها
next-themes	^0.4.6	إدارة السمة (فاتح/داكن)
cmdk	^1.1.1	لوحة أوامر/بحث سريع
vaul	^1.1.2	الأدراج المنزلقة (Drawer) على الجوال
input-otp	^1.4.2	حقول إدخال رموز التحقق

الحزمة	الإصدار	الغرض من استخدامها في المشروع
embla-carousel-react	^8.6.0	عرض الشرائح/اللقطات المتتابة
react-day-picker	^9.13.0	منتقي التواريخ
react-resizable-panels	^4.2.2	ألواح قابلة لتغيير الحجم

2.2 مكّونات واجهة المستخدم — Radix UI (طبقة shadcn/ui)

جميعها مكّونات أساسية غير منسّقة (Headless) تضمن إتاحة الوصول (Accessibility) ودعم الاتجاه من اليمين لليسار:

الحزمة	الإصدار	الاستخدام
@radix-ui/react-dialog	^1.1.15	النوافذ المنبثقة (إضافة/تعديل/معاينة)
@radix-ui/react-alert-dialog	^1.1.15	نوافذ تأكيد الحذف والإجراءات الحساسة
@radix-ui/react-dropdown-menu	^2.1.16	قوائم الإجراءات المنسدلة
@radix-ui/react-select	^2.2.6	قوائم الاختيار
@radix-ui/react-tabs	^1.1.13	تبويبات تفاصيل الاختبار والإعدادات
@radix-ui/react-checkbox	^1.3.3	مربعات الاختيار والموافقات
@radix-ui/react-radio-group	^1.3.8	خيارات الأسئلة أحادية الإجابة
@radix-ui/react-switch	^1.2.6	مفاتيح تفعيل الإعدادات
@radix-ui/react-label	^2.1.8	تسميات الحقول
@radix-ui/react-progress	^1.1.8	أشرطة التقدّم أثناء الاختبار
@radix-ui/react-avatar	^1.1.11	الصور الشخصية للمستخدمين
@radix-ui/react-tooltip	^1.2.8	تلميحات الأزرار
@radix-ui/react-popover	^1.1.15	النوافذ الطافية
@radix-ui/react-hover-card	^1.1.15	بطاقات المعاينة السريعة
@radix-ui/react-accordion	^1.2.12	الأقسام القابلة للطي
@radix-ui/react-collapsible	^1.1.12	عناصر قابلة للطي
@radix-ui/react-scroll-area	^1.2.10	مناطق التمرير المخصّصة
@radix-ui/react-separator	^1.1.8	الفواصل البصرية
@radix-ui/react-slider	^1.3.6	أشرطة التمرير للقيم
@radix-ui/react-slot	^1.2.4	تركيب المكّونات
@radix-ui/react-navigation-menu	^1.2.14	قائمة التنقل الرئيسية
@radix-ui/react-menubar	^1.1.16	شريط القوائم
@radix-ui/react-context-menu	^2.2.16	قوائم النقر بالزر الأيمن

الحزمة	الإصدار	الاستخدام
@radix-ui/react-toggle	^1.1.10	أزرار التبديل
@radix-ui/react-toggle-group	^1.1.11	مجموعات أزرار التبديل
@radix-ui/react-aspect-ratio	^1.1.8	ضبط نسب الصور واللقطات
@radix-ui/react-direction	(ضمن Radix)	تبديل اتجاه الواجهة RTL / LTR

2.3 حزم التطوير والبناء (DevDependencies)

الحزمة	الإصدار	الغرض
typescript	~5.9.3	لغة البرمجة والمترجم
vite	^7.2.4	أداة التطوير والبناء للواجهة
@vitejs/plugin-react	^5.1.1	دعم React داخل Vite
@hono/vite-dev-server	^0.19.0	تشغيل الخادم والواجهة معًا في بيئة التطوير
esbuild	^0.27.2	تجميع كود الخادم للإنتاج
tailwindcss	^3.4.19	نظام التنسيق
tailwindcss-animate	^1.0.7	حركات الانتقال
tw-animate-css	^1.4.0	حركات إضافية
postcss	^8.5.6	معالجة ملفات التنسيق
autoprefixer	^10.4.23	توافق المتصفحات
drizzle-kit	^0.31.8	توليد وتطبيق ترحيلات قاعدة البيانات
vitest	^4.0.16	إطار الاختبارات الآلية
eslint	^9.39.1	فحص جودة الكود
typescript-eslint	^8.46.4	قواعد ESLint الخاصة بـ TypeScript
eslint-plugin-react-hooks	^7.0.1	قواعد صحة استخدام React Hooks
eslint-plugin-react-refresh	^0.4.24	دعم التحديث الفوري أثناء التطوير
@eslint/js	^9.39.1	القواعد الأساسية
prettier	^3.7.4	تنسيق الكود
globals	^16.5.0	تعريف المتغيرات العامة للبيئات
@types/node	^24.10.1	تعريفات أنواع Node.js
@types/react	^19.2.5	تعريفات أنواع React
@types/react-dom	^19.2.3	تعريفات أنواع React DOM

ملاحظة: المشروع لا يعتمد على أي مكتبة خارجية مدفوعة أو مغلقة المصدر — كل الحزم مفتوحة المصدر ومتاحة عبر `npm` ، ما يجعل نقل المشروع إلى أي منصة أو خادم جديد ممكنًا دون تراخيص إضافية.

3. هيكل المشروع والملفات

المجلد / الملف	المحتوى والمسؤولية
src/	واجهة المستخدم (React) — الصفحات والمكونات والمزودات
src/pages/	صفحات المشاركة: الرئيسية، الدخول، بوابة الاختبار، التجهيز، شاشة الاختبار، الانتهاء، النتيجة
src/pages/dashboard/	صفحات لوحة التحكم: المؤشرات، الاختبارات، تفاصيل الاختبار، بنك الأسئلة، استوديو الذكاء الاصطناعي، المتابعة، التصحيح، النتائج، المستخدمون، المشاركون، الزمالات، سجل التدقيق
src/components/ui/	مكتبة مكونات الواجهة (shadcn/ui فوق Radix)
src/providers/	مزودات السياق: المصادقة (auth)، اتصال tRPC، نوافذ التأكيد (confirm)
src/i18n/	ملف الترجمة الموحد عربي/إنجليزي وإدارة اتجاه الواجهة
src/lib/	أدوات مساعدة + حارس الصلاحيات على مستوى المسارات
api/	الخادم — كل واجهات الـ API مقسمة إلى موجّهات (Routers)
api/authz.ts	طبقة التحقق من الصلاحيات على الخادم + تسجيل التدقيق
api/lib/	الأمان (التشفير/الرموز/الخلط)، محرك الذكاء الاصطناعي، متغيرات البيئة
api/queries/	الاتصال بقاعدة البيانات
contracts/	القواعد المشتركة بين الواجهة والخادم: الصلاحيات، التحقق، الأخطاء، الأنواع
db/	مخطط قاعدة البيانات + العلاقات + البيانات الأولية
db/migrations/	ملفات ترحيل SQL تُطبّق على قاعدة الإنتاج
server.js	نقطة دخول الإنتاج (تشغيل الخادم على الاستضافة)
dist/	ناتج البناء الجاهز للنشر

4. مخطط قاعدة البيانات الكامل

قاعدة البيانات **MySQL** بترميز `utf8mb4_unicode_ci` ومحرك `InnoDB` ، وتتكوّن من **19 جدولاً** موزّعة على سبع مجموعات وظيفية.

4.1 مجموعة المستخدمين والصلاحيات

جدول `users` — مستخدمو النظام

الحقل	النوع	الوصف
id	SERIAL (PK)	المعرّف
username	VARCHAR(100) UNIQUE	اسم الدخول
passwordHash	VARCHAR(255)	كلمة المرور مشفرة بخوارزمية scrypt مع ملح عشوائي
nameAr / nameEn	VARCHAR(255)	الاسم بالعربية والإنجليزية
email	VARCHAR(320)	البريد الإلكتروني (اختياري)
role	ENUM	super_admin / admin / tech_general / fellowship_manager / expert
phone	VARCHAR(30)	رقم الجوال
avatarUrl	MEDIUMTEXT	الصورة الشخصية (Base64 Data URL)
active	BOOLEAN (افتراضي true)	تفعيل/إيقاف الدخول
createdAt	TIMESTAMP	تاريخ الإنشاء

جدول `user_fellowships` — ربط مدير الزمالة بزمالاته

الحقل	النوع	الوصف
id	SERIAL (PK)	المعرّف
userId	BIGINT UNSIGNED	المستخدم
fellowshipId	BIGINT UNSIGNED	الزمالة
—	UNIQUE(userId, fellowshipId)	يمنع التكرار

جدول `staff_sessions` — جلسات دخول الموظفين

الحقل	النوع	الوصف
token	VARCHAR(128) UNIQUE	رمز الجلسة العشوائي (32 بايت)
userId	BIGINT UNSIGNED	صاحب الجلسة
expiresAt	TIMESTAMP	انتهاء الصلاحية (7 أيام)

4.2 مجموعة الزمالات والمشاركين

جدول fellowships — الزمالات

الحقل	النوع	الوصف
nameAr / nameEn	VARCHAR(255)	اسم الزمالة بالعربية والإنجليزية
description	TEXT	الوصف

جدولا tracks و cohorts — المسارات والدفعات

الحقل	النوع	الوصف
fellowshipId	BIGINT UNSIGNED (INDEX)	الزمالة التابع لها المسار/الدفعة
nameAr / nameEn	VARCHAR(255)	الاسم

جدول candidates — المشاركون / المتدربون

الحقل	النوع	الوصف
nationalId	VARCHAR(20) UNIQUE	رقم الهوية (10 أرقام) — مفتاح الدخول للاختبار
nationalIdMasked	VARCHAR(20)	نسخة مَقْتَعَة للعرض (مثال: 45*****10)
nameAr / nameEn	VARCHAR(255)	الاسم
email / phone	VARCHAR	بيانات التواصل
fellowship / track / cohort	VARCHAR(255)	الزمالة والمسار والدفعة
active	BOOLEAN	الحالة

4.3 مجموعة بنك الأسئلة

جدول question_banks

الحقل	النوع	الوصف
fellowshipId	BIGINT UNSIGNED (اختياري)	الزمالة المرتبط بها البنك — يَحَقِّق «بنك مستقل لكل زمالة»
nameAr / nameEn	VARCHAR(255)	اسم البنك

جدول questions — الأسئلة

الحقل	النوع	الوصف
bankId	BIGINT UNSIGNED (INDEX)	البنك التابع له
type	ENUM	single / multiple / truefalse / short / essay / numeric
textAr / textEn	TEXT	نص السؤال
imageUrl	MEDIUMTEXT	صورة/مخطط داخل نص السؤال (Base64)

الحقل	النوع	الوصف
allowImageAnswer	BOOLEAN	السماح للمشاركة بإرفاق صورة كإجابة
options	JSON	الخيارات: [{id, textAr, textEn}]
correctAnswer	JSON	الإجابة الصحيحة: مصفوفة (للمتعدد) أو نص أو رقم
modelAnswer	TEXT	الإجابة النموذجية (تُعرض للمصحّح)
explanation	TEXT	شرح الإجابة
points	INT (افتراضي 1)	درجة السؤال
difficulty	ENUM	easy / medium / hard
competency	VARCHAR(255)	الكفاءة المستهدفة
status	ENUM	draft / pending_review / approved / rejected
aiGenerated	BOOLEAN	هل وُلِدَ آليًا
sourceQuestionId	BIGINT UNSIGNED	السؤال الأصل عند توليد سؤال مشابه
createdBy / reviewedBy	BIGINT UNSIGNED	الكاتب والمراجع
reviewNotes	TEXT	ملاحظات المراجعة
version	INT	رقم النسخة

4.4 مجموعة الاختبارات

جدول exams — الاختبارات وإعداداتها

الحقل	النوع	الوصف
code	VARCHAR(40) UNIQUE	رمز الاختبار الذي يدخل به المشارك
titleAr / titleEn	VARCHAR(255)	عنوان الاختبار
fellowshipId	BIGINT UNSIGNED	الزمالة
instructionsAr / instructionsEn	TEXT	سياسات وتعليمات الاختبار المعروضة قبل البدء
durationMin	INT (افتراضي 60)	المدة بالدقائق (تصل إلى 600)
passScore	INT (افتراضي 60)	درجة النجاح كنسبة مئوية
shuffleQuestions	BOOLEAN (افتراضي true)	خلط ترتيب الأسئلة لكل مشارك
shuffleOptions	BOOLEAN (افتراضي true)	خلط ترتيب الخيارات داخل السؤال
lockdown	BOOLEAN (افتراضي true)	وضع ملء الشاشة الإجباري
proctoring	BOOLEAN (افتراضي true)	تفعيل رصد الأحداث
cameraRequired	BOOLEAN	إلزامية الكاميرا

الحقل	النوع	الوصف
snapshotIntervalSec	INT (افتراضي 60)	الفاصل الزمني بين لقطات الكاميرا (10-600 ثانية)
maxFullscreenExits	INT (افتراضي 3)	عدد مرات الخروج المسموحة قبل الإنهاء التلقائي (0 = بلا حد)
status	ENUM	draft / open / closed / archived
openAt / closeAt	TIMESTAMP	نافذة الإتاحة
resultsPublished	BOOLEAN	هل النتائج منشورة للمشاركين
createdBy	BIGINT UNSIGNED	منشئ الاختبار

الجدول المساندة للاختبار

الجدول	الحقول الرئيسية والغرض
exam_questions	examId, questionId, points, sortOrder, section — أسئلة الاختبار وترتيبها ودرجاتها
exam_supervisors	examId, expertId, assignedBy — الخبراء المشرفون على الاختبار (UNIQUE على الزوج)
exam_registrations	examId, candidateId, extraTimeMin, maxAttempts, status — تسجيل المشاركين. الحالة: invited / in_progress / completed / terminated

4.5 مجموعة جلسات الاختبار والإجابات

جدول exam_sessions

الحقل	النوع	الوصف
token	VARCHAR(128) UNIQUE	رمز الجلسة الذي يعمل به المشارك
questionOrder	JSON	ترتيب الأسئلة المخلوط الخاص بهذا المشارك
optionOrders	JSON	ترتيب الخيارات المخلوط لكل سؤال
status	ENUM	active / submitted / auto_submitted / terminated
startedAt / deadline	TIMESTAMP	وقت البدء ووقت الانتهاء المحسوب
timeAdjustmentSec	INT	الوقت الإضافي الممنوح أثناء الجلسة
lastActivityAt	TIMESTAMP	آخر نبضة نشاط
ipAddress / userAgent	VARCHAR / TEXT	بصمة الجهاز والاتصال
riskScore	INT (0-100)	درجة الخطورة التراكمية من أحداث المراقبة

جدول answers — إجابات المشارك

الحقل	النوع	الوصف
sessionId + examQuestionId	UNIQUE	إجابة واحدة لكل سؤال في الجلسة
answer	JSON	الإجابة المُهيكلية (خيار / مصفوفة خيارات / رقم)

الحقل	النوع	الوصف
answerText	TEXT	الإجابة الكتابية للأسئلة المقالية
answerImageUrl	MEDIUMTEXT	الإجابة على شكل صورة/مخطط (Base64)
flagged	BOOLEAN	وُضعت عليها علامة للمراجعة
aiDetectionScore	INT (0-100)	احتمالية أن النص مولّد بالذكاء الاصطناعي
aiDetectionLabel	VARCHAR(40)	تصنيف نتيجة الكشف

جدول answer_scores — درجات الإجابات

الحقل	النوع	الوصف
autoScore	INT	الدرجة الآلية
aiSuggestedScore	INT	الدرجة المقترحة للأسئلة المقالية
aiFeedback	TEXT	تعليق الاقتراح
finalScore	INT	الدرجة النهائية المعتمدة
status	ENUM	auto / pending_review / ai_suggested / approved / modified
graderId / comments / gradedAt	—	المصحّ وملاحظاته ووقت التصحيح

4.6 مجموعة المراقبة

الجدول	الحقول والغرض
session_events	sessionId, eventType, severity(info low medium high critical), details, reviewedBy, reviewDecision — سجل كل حدث مراقبة أثناء الجلسة
session_snapshots	sessionId, image(LONGTEXT), kind(camera screen), flagged, capturedAt — لقطات الكاميرا الدورية، بحد أقصى 300 لقطة لكل جلسة

4.7 مجموعة النتائج والتدقيق

الجدول	الحقول والغرض
results	sessionId(UNIQUE), totalScore, maxScore, percentage, passed, gradingStatus(pending in_review completed), approvedBy, approvedAt
grade_adjustments	resultId, oldScore, newScore, reason, createdBy — سجل كل تعديل على النتيجة مع سببه (لا يُحذف)
audit_logs	userId, actorName, action, entityType, entityId, details, createdAt — سجل تدقيق لكل عملية حسّاسة في النظام

5. نظام الأدوار والصلاحيات (RBAC)

الصلاحيات مُعرّفة في مصدر واحد مشترك (`contracts/permissions.ts`) تستخدمه الواجهة لإخفاء ما لا يملكه المستخدم، ويستخدمه الخادم لمنعه فعليًا — فلا يمكن تجاوز الصلاحية بالتلاعب بالواجهة.

5.1 الأدوار الخمسة

الدور	المعرّف البرمجي	النطاق
مدير النظام الأعلى	super_admin	كل الصلاحيات دون استثناء — حساب محمي من الحذف
مدير الاختبارات	admin	كل شيء عدا سجل التدقيق ورؤية الزمالات المقيّدة
مسؤول الشؤون الفنية العام	tech_general	اطّلاع وتشغيل كامل على كل المنصة — عدا إدارة المستخدمين والأدوار
مدير الزمالة	fellowship_manager	مقيّد بزمالاته فقط — لا يرى بيانات الزمالات الأخرى
خبير	expert	الاختبارات التي أنشأها أو عُيّن مشرفًا عليها فقط

5.2 مصفوفة الصلاحيات الكاملة

الصلاحية	الأعلى	مدير	فنية	زمالة	خبير
إنشاء اختبار - exams.create	✓	✓	✓	✓	✓
تعديل اختبار - exams.edit	✓	✓	✓	✓	✓
فتح/إغلاق - exams.publish	✓	✓	✓	✓	✓
حذف اختبار - exams.delete	✓	✓	✓	✗	✗
مراجعة - exams.review	✓	✓	✓	✓	✓
تمديد - exams.extend_time الوقت	✓	✓	✓	✓	✓
إدارة - questions.manage الأسئلة	✓	✓	✓	✓	✓
إدارة - candidates.manage المشاركين	✓	✓	✓	✗	✗
استيراد - candidates.import جماعي	✓	✓	✓	✗	✗
عرض - candidates.view المشاركين	✓	✓	✓	✓	✗
إدارة - fellowships.manage الزمالات	✓	✓	✓	✗	✗
عرض - fellowships.view الزمالات	✓	✗	✓	✓	✗

الصلاحية	الأعلى	مدير	فنية	زمالة	خبير
إدارة - users.manage المستخدمين	✓	✓	X	X	X
إدارة الأدوار - roles.manage	✓	X	X	X	X
المتابعة - monitoring.view اللحظية	✓	✓	✓	✓	✓
عرض النتائج - results.view	✓	✓	✓	✓	✓
نشر النتائج - results.publish	✓	✓	✓	✓	X
سجل التدقيق - audit.view	✓	X	✓	X	X
استوديو - ai_studio.use الذكاء الاصطناعي	✓	✓	✓	✓	✓

5.3 طبقات الحماية على الخادم

الطبقة	الشرط
staffProcedure	يشتتر تسجيل دخول صالح
adminProcedure	يشتتر admin أو super_admin أو tech_general
userMgmtProcedure	يشتتر admin أو super_admin فقط (إدارة المستخدمين)
superAdminProcedure	يشتتر super_admin فقط
requireExamAccess()	فحص ملكية الاختبار: المدير يرى الكل؛ مدير الزمالة يرى اختبارات زمالاته أو ما أنشأه؛ الخبير يرى ما أنشأه أو عُيّن مشرفًا عليه

قاعدة إلزامية: كل عملية حساسة (إنشاء/تعديل/حذف/إنهاء جلسة/تعديل نتيجة) تُسجّل تلقائيًا في `audit_logs` باسم المنفذ ونوع العملية والكيان المتأثر — والسجل غير قابل للحذف من الواجهة.

6. واجهات ال API الكاملة

كل الواجهات مبنية على **trPC** ومُجمّعة تحت المسار `/api/trpc` ، موزّعة على **7 موجّهات**. الأعمدة: **استعلام** = قراءة، **عملية** = كتابة/تعديل.

6.1 موجّه المصادقة — auth

الواجهة	النوع	الصلاحيّة	الوظيفة
auth.login	عملية	عام	الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، وإصدار رمز جلسة صالح 7 أيام
auth.logout	عملية	مستخدم مسجّل	إنهاء الجلسة وحذف الرمز
auth.me	استعلام	مستخدم مسجّل	بيانات المستخدم الحالي ودوره
auth.changePassword	عملية	مستخدم مسجّل	تغيير كلمة المرور بعد التحقق من القيمة القديمة

6.2 موجّه الإدارة — admin

الواجهة	النوع	الصلاحيّة	الوظيفة
admin.listUsers	استعلام	مدير	قائمة المستخدمين مع أدوارهم وزمالاتهم
admin.createUser	عملية	إدارة مستخدمين	إنشاء مستخدم (اسم، كلمة مرور، أسماء، بريد، جوال، دور، صورة، زمالات)
admin.updateUser	عملية	إدارة مستخدمين	تعديل بيانات المستخدم أو دوره أو تفعيله/إيقافه
admin.deleteUser	عملية	إدارة مستخدمين	حذف مستخدم (مع حماية الحساب الأعلى)
admin.deleteUsers	عملية	إدارة مستخدمين	حذف جماعي (حتى 200)
admin.userFellowships	استعلام	مدير	زمالات مستخدم معيّن
admin.listCandidates	استعلام	موظف	قائمة المشاركين — مفلّتر حسب نطاق الدور
admin.createCandidate	عملية	مدير	إضافة مشارك
admin.importCandidates	عملية	مدير	استيراد جماعي عبر نص CSV
admin.updateCandidate	عملية	مدير	تعديل بيانات مشارك
admin.candidateDetails	استعلام	موظف	ملف المشارك الكامل: محاولاته، أحداثه، لقطات الكاميرا، درجة الخطورة
admin.deleteCandidate	عملية	مدير	حذف مشارك
admin.deleteCandidates	عملية	مدير	حذف جماعي (حتى 500)
admin.listFellowships	استعلام	موظف	الزمالات (مقيّدة بنطاق مدير الزمالة)
admin.createFellowship	عملية	مدير	إنشاء زمالة

الواجهة	النوع	الصلاحيات	الوظيفة
admin.updateFellowship	عملية	مدير	تعديل زمالة
admin.deleteFellowship	عملية	مدير	حذف زمالة
admin.listTracks	استعلام	موظف	مسارات زمالة
admin.createTrack / deleteTrack	عملية	مدير	إضافة/حذف مسار
admin.listCohorts	استعلام	موظف	دفعات زمالة
admin.createCohort / deleteCohort	عملية	مدير	إضافة/حذف دفعة
admin.auditLogs	استعلام	موظف	سجل التدقيق (حسب الصلاحيات)
admin.stats	استعلام	موظف	مؤشرات لوحة التحكم

6.3 موجّه بنك الأسئلة — bank

الواجهة	النوع	الوظيفة
bank.listBanks	استعلام	البنوك المتاحة للمستخدم (مفلترة بزمالاته)
bank.createBank	عملية	إنشاء بنك مرتبط بزمالة
bank.updateBank	عملية	تعديل اسم البنك أو زمالته
bank.deleteBank	عملية	حذف بنك (مدير فقط)
bank.listQuestions	استعلام	أسئلة البنك مع الفلترة بالحالة
bank.createQuestion	عملية	إضافة سؤال بكل خصائصه (نوع، نص، صورة، خيارات، إجابة، درجة، صعوبة، كفاءة)
bank.updateQuestion	عملية	تعديل سؤال
bank.deleteQuestion / deleteQuestions	عملية	حذف فردي أو جماعي (حتى 200)
bank.submitForReview	عملية	إرسال سؤال للمراجعة
bank.submitQuestionsForReview	عملية	إرسال جماعي للمراجعة
bank.reviewQuestion	عملية	اعتماد أو رفض سؤال مع ملاحظات
bank.reviewQuestions	عملية	اعتماد/رفض جماعي
bank.uploadQuestions	عملية	رفع أسئلة دفعة واحدة بصيغة JSON أو CSV
bank.aiGenerate	عملية	توليد أسئلة من موضوع/كفاءة محددة
bank.aiGenerateSimilar	عملية	توليد أسئلة مشابهة لسؤال قائم (حتى 10)

6.4 موجّه الاختبارات — exam

الواجهة	النوع	الوظيفة
exam.list	استعلام	الاختبارات المتاحة للمستخدم حسب نطاقه
exam.get	استعلام	تفاصيل اختبار مع أسئلته ومشرفيه ومسجله
exam.create	عملية	إنشاء اختبار بكل إعداداته
exam.update	عملية	تعديل الإعدادات: المدة، النجاح، التعليمات، الخط، الكاميرا، فاصل اللقطات، حد الخروج
exam.setStatus	عملية	تغيير الحالة: مسودة / مفتوح / مغلق / مؤرشف
exam.addQuestion	عملية	إضافة سؤال مفرد مع درجته وقسمه
exam.removeQuestion	عملية	إزالة سؤال من الاختبار
exam.addQuestionsFromBank	عملية	السحب من بنك الأسئلة: كل الأسئلة المعتمدة أو عدد عشوائي محدد
exam.assignSupervisor	عملية	تعيين خبير مشرف (مدير فقط)
exam.removeSupervisor	عملية	إلغاء تعيين مشرف
exam.registerCandidate	عملية	تسجيل مشارك قائم مع وقت إضافي اختياري
exam.registerByNationalId	عملية	تسجيل برقم الهوية مباشرة
exam.lookupCandidate	استعلام	البحث عن مشارك بالاسم أو رقم الهوية
exam.registerOrCreateCandidate	عملية	تسجيل مشارك، وإنشاء ملفه تلقائيًا إن لم يكن موجودًا
exam.removeRegistration	عملية	إلغاء تسجيل مشارك
exam.extendRegistration	عملية	منح وقت إضافي (1-300 دقيقة) قبل البدء
exam.listExperts	استعلام	قائمة الخبراء لتعيينهم مشرفين
exam.publishResults	عملية	نشر أو إخفاء النتائج عن المشاركين
exam.examResults	استعلام	نتائج كل المسجلين في الاختبار
exam.canManage	استعلام	هل يملك المستخدم الحالي صلاحية على هذا الاختبار

6.5 موجّه المشارك (أثناء الاختبار) — candidate

واجهات عامة لا تتطلب تسجيل دخول موظف — الحماية عبر رمز جلسة الاختبار.

الواجهة	النوع	الوظيفة
candidate.access	عملية	التحقق من رمز الاختبار + رقم الهوية، وإرجاع التعليمات ومتطلبات الجهاز
candidate.start	عملية	بدء الجلسة بعد الموافقة على السياسات والمراقبة — يولّد ترتيب الأسئلة والخيارات المخلوط
candidate.state	عملية	حالة الجلسة: الأسئلة، الإجابات المحفوظة، الوقت المستغرق والمتبقي
candidate.saveAnswer	عملية	الحفظ التلقائي للإجابة (نص / اختيار / رقم / صورة)

الواجهة	النوع	الوظيفة
candidate.heartbeat	عملية	نبضة نشاط دورية تتحقق من انتهاء الوقت
candidate.logEvent	عملية	تسجيل حدث مراقبة + الإنهاء التلقائي عند تجاوز حد الخروج من ملء الشاشة
candidate.uploadSnapshot	عملية	رفع لقطة الكاميرا الدورية
candidate.submit	عملية	تسليم الاختبار وتشغيل التصحيح الآلي
candidate.myResult	عملية	استعراض النتيجة بعد نشرها فقط

6.6 موجّه المتابعة اللحظية — monitor

الواجهة	النوع	الوظيفة
monitor.liveSessions	استعلام	الجلسات النشطة لحظيًا وحالة كل مشارك
monitor.examOverview	استعلام	ملخص الاختبار: المسجلون، من بدأ، من سلّم
monitor.sessionEvents	استعلام	سجل أحداث جلسة معيّنة
monitor.sessionSnapshots	استعلام	معرض لقطات الكاميرا (حتى 300)
monitor.flagSnapshot	عملية	تمييز لقطة كمشوهة
monitor.reviewEvent	عملية	تصنيف حدث: سليم / مشبوه / مخالفة
monitor.terminateSession	عملية	إنهاء جلسة مشارك مع تسجيل السبب إلزاميًا
monitor.extendSession	عملية	تمديد وقت مشارك أثناء الاختبار (1–300 دقيقة)

6.7 موجّه التصحيح والنتائج — grading

الواجهة	النوع	الوظيفة
grading.queue	استعلام	قائمة الإجابات المنتظرة للتصحيح اليدوي (المقالية والصور)
grading.regenerateSuggestion	عملية	إعادة توليد الدرجة المقترحة لإجابة
grading.gradeAnswer	عملية	اعتماد أو تعديل درجة إجابة مع ملاحظات المصحّح
grading.recompute	عملية	إعادة احتساب نتيجة الجلسة
grading.approveResult	عملية	اعتماد النتيجة النهائية
grading.adjustResult	عملية	تعديل الدرجة النهائية مع سبب إلزامي (يُسجّل في سجل التعديلات)
grading.adjustments	استعلام	سجل كل التعديلات على نتيجة معيّنة

7. صفحات النظام ومسارات التنقل

7.1 مسارات المشارك (عامة)

المسار	الصفحة	الوظيفة
/	الرئيسية	واجهة الدخول للمنصة وبوابة الاختبار
/login	دخول الموظفين	تسجيل دخول لوحة التحكم
/exam	بوابة الاختبار	إدخال رمز الاختبار ورقم الهوية
/exam/prepare	صفحة السياسات والتجهيز	عرض تعليمات الاختبار + فحص الجهاز (الشاشة، المتصفح، الإنترنت، الكاميرا) + الموافقات الإلزامية
/exam/run	شاشة أداء الاختبار	الأسئلة، المؤقت، الكاميرا، ملء الشاشة، الحفظ التلقائي
/exam/done	تأكيد التسليم	رسالة الانتهاء
/exam/result	النتيجة	عرض النتيجة وطباعتها/تحميلها

7.2 مسارات لوحة التحكم

المسار	الصفحة	الوظيفة والصلاحيات المطلوبة
/dashboard	لوحة المؤشرات	إحصاءات عامة عن الاختبارات والمشاركين
/dashboard/exams	الاختبارات	قائمة الاختبارات وإنشاء اختبار جديد
/dashboard/exams/:id	تفاصيل الاختبار	الأسئلة، المسجلون، المشرفون، تبويب الإعدادات، معاينة كطالب
/dashboard/bank	بنك الأسئلة	إدارة البنوك والأسئلة والمراجعة والاعتماد
/dashboard/ai	استوديو الذكاء الاصطناعي	توليد أسئلة من موضوع أو من سؤال قائم
/dashboard/monitoring	المتابعة اللحظية	الجلسات النشطة، اللقطات، الإنهاء، التمديد
/dashboard/grading	التصحيح	قائمة انتظار التصحيح اليدوي
/dashboard/results	النتائج	اعتماد وتعديل ونشر النتائج
/dashboard/candidates	المشاركون	يتطلب <code>candidates.view</code>
/dashboard/fellowships	الزمالات	يتطلب <code>fellowships.view</code> — الزمالات والمسارات والدفعات
/dashboard/users	المستخدمون	يتطلب <code>users.manage</code>
/dashboard/audit	سجل التدقيق	يتطلب <code>audit.view</code>

المسارات محمية بحارس صلاحيات على مستوى التوجيه (`RequirePermission`)، فمن يحاول فتح مسار لا يملكه يُحوّل تلقائيًا إلى صفحة «غير مصرّح» (`/dashboard/403`).

8. المتطلبات الوظيفية التفصيلية

هذا القسم هو قائمة التنفيذ الكاملة لكل ما يجب أن تقوم به المنصة. كل بند مذكور هنا مُنفَّذ فعليًا في النظام الحالي.

م-1: الوسائط داخل الأسئلة والإجابات

- إدراج صورة أو مخطط داخل نص السؤال — تُخزَّن كـ Base64 في حقل `questions.imageUrl`.
- الحد الأقصى لحجم الصورة: 8 ميجابايت قبل الترميز، مع ضغطها تلقائيًا عند الرفع.
- خاصية «السماح بإجابة على شكل صورة» تُفعَّل لكل سؤال على حدة (`allowImageAnswer`).
- المشارك يرفع صورة إجابته من شاشة الاختبار، وتُخزَّن في `answers.answerImageUrl`.
- إمكانية استبدال أو إزالة صورة الإجابة قبل التسليم.
- الصورة تُعرض للمصحِّح داخل شاشة التصحيح، ويُصحَّح السؤال يدويًا.

م-2: أنواع الأسئلة

النوع	المعرِّف	السلوك والتصحيح
اختيار من متعدد (إجابة واحدة)	single	خيار واحد صحيح — تصحيح آلي
اختيار من متعدد (إجابات متعددة)	multiple	أكثر من إجابة صحيحة — تصحيح آلي بدرجة جزئية
صح / خطأ	truefalse	تصحيح آلي
إجابة قصيرة	short	مطابقة نصية بعد التطبيع (إزالة الفراغات وتوحيد الحالة)
مقالي	essay	مساحة كتابة موسَّعة — تصحيح يدوي مع اقتراح درجة
رقمي	numeric	مقارنة رقمية بهامش تفاوت 0.01

- كل سؤال له: درجة، مستوى صعوبة (سهل/متوسط/صعب)، كفاءة مستهدفة، شرح للإجابة، وإجابة نموذجية.
- الحد الأدنى للخيارات في أسئلة الاختيار: خياران، ويجب تحديد إجابة صحيحة واحدة على الأقل.
- واجهة تحديد الخيارات موحَّدة السلوك: الأسئلة أحادية الإجابة تستخدم زر اختيار واحد، والمتعددة تستخدم مربعات اختيار — دون خلط بين السلوكين.

م-3: سياسات وتعليمات الاختبار

- صفحة مستقلة تُعرض قبل بدء الاختبار تحتوي: عنوان الاختبار، اسم المشارك، رقم هويته مقنَّنًا، المدة الفعلية شاملة الوقت الإضافي.
- نص السياسات والتعليمات يُدار من إعدادات الاختبار (عربي/إنجليزي).
- فحص جاهزية الجهاز قبل السماح بالبدء: دقة الشاشة، المتصفح، الاتصال بالإنترنت، الكاميرا.
- موافقتان إلزاميتان: الموافقة على سياسة الاختبار، والموافقة على المراقبة عبر الكاميرا — لا يبدأ الاختبار بدونهما.
- إذا كانت للمشارك جلسة سابقة غير مكتملة، يُخطر بأنها ستُستأنف من نقطة التوقُّف.

م-4: المؤقت الزمني

- مؤقت ظاهر بجانب الأسئلة يعرض الوقت المستغرق والوقت المتبقي معًا.
- يُحتسب من: مدة الاختبار + الوقت الإضافي للمشاركة + أي تمديد مُنح أثناء الجلسة.
- نبضة نشاط دورية تتحقق من الوقت على الخادم — فلا يمكن التلاعب بساعة الجهاز.
- تسليم تلقائي فور انتهاء الوقت.

م-5: المراقبة عبر الكاميرا (Proctoring)

- تفعيل الكاميرا إلزاميًا حسب إعداد الاختبار، مع التحقق من إتاحتها قبل البدء.
- التقاط لقطات دورية طوال الاختبار على فترات قابلة للضبط (الافتراضي: كل 60 ثانية، والمدى 10–600 ثانية).
- اللقطة تُلتقط بدقة مخفّضة (240×320، JPEG بجودة 50%) لتقليل الحمل على الشبكة والتخزين.
- سقف 300 لقطة لكل جلسة مع حذف الأقدم تلقائيًا — يغطي اختبارًا مدته 4 ساعات بلقطة كل دقيقة.
- المراقب يستعرض اللقطات في معرض زمني ويمكنه تمييز أي لقطة كمشبوّهة.

م-6: تجربة كاتب الأسئلة (Instructor)

- دور مخصّص لكتابة الأسئلة وإضافتها (الخبير / مدير الزمالة).
- معاينة «كطالب»: نافذة تعرض الاختبار كما يظهر للمشارك تمامًا — الأسئلة، الخيارات، مساحات الإجابة، الصور.
- المعاينة تعرض الإجابة الصحيحة مميزة لكاتب السؤال للتحقق من صحة الإدخال.
- مسار إنشاء السؤال خطوة بخطوة داخل نافذة موحّدة تتكيّف مع نوع السؤال المختار.

م-7: الأداء والسعة

- تحمّل عدد كبير من الأسئلة في الاختبار الواحد.
- دعم اختبارات تصل مدتها إلى 4 ساعات (حتى 600 دقيقة).
- دعم عدد كبير من المشاركين المتزامنين — الحالة محفوظة على الخادم لا في المتصفح.
- حد أقصى لحجم الطلب: 50 ميغابايت لاستيعاب الصور واللقطات.
- فهارس على الحقول كثيرة الاستعلام: الجلسات، الأحداث، اللقطات، الأسئلة، المسارات، الدفعات.
- حفظ الإجابات تدريجيًا أولًا بأول — لا يُفقد شيء عند انقطاع مؤقت.

م-8: وضع ملء الشاشة ومنع الغش

- الاختبار يعمل في وضع ملء الشاشة طوال مدته.
- عند الخروج من ملء الشاشة: تُعرض شاشة تحذير تحجب الأسئلة، مع عدّاد المحاولات المتبقية.
- الإنهاء التلقائي عند بلوغ الحد المُعدّ لكل اختبار (الافتراضي 3 مرات، و0 يعني بلا حد).
- رصد وتسجيل الأحداث التالية: الخروج من ملء الشاشة، إخفاء التبويب، فقدان تركيز النافذة، محاولة النسخ، محاولة اللصق، قائمة الزر الأيمن، اختصارات لوحة المفاتيح المحظورة.
- منع النسخ واللصق داخل شاشة الاختبار فعليًا (وليس تحذيرًا فقط).

م-9: بنوك الأسئلة

- بنك أسئلة مستقل لكل زمالة — البنك مرتبط بمعزّف الزمالة، ومدير الزمالة لا يرى إلا بنوك زمالاته.

- **السحب من البنك لبناء الاختبار بطريقتين:** إضافة كل الأسئلة المعتمدة، أو عدد عشوائي محدد.
- **خلط ترتيب الأسئلة** لكل مشارك على حدة عند بدء الجلسة.
- **خلط ترتيب الخيارات** داخل السؤال (اختياري لكل اختبار).
- **الخلط ثابت لكل جلسة:** يُولّد مرة واحدة عند البدء ويُحفظ، فلا يتغيّر الترتيب عند تحديث الصفحة.
- **دورة اعتماد الأسئلة:** مسودة ← قيد المراجعة ← معتمد / مرفوض مع ملاحظات، وإجراءات جماعية لكل خطوة.
- **رفع الأسئلة دفعة واحدة بصيغة JSON أو CSV.**

م-10: إدارة المستخدمين والزمالات

- خمسة أدوار بصلاحيات مفصّلة (القسم 5).
- ربط مدير الزمالة بزمالة أو أكثر — إلزامي عند اختيار هذا الدور.
- **الصورة الشخصية** لكل مستخدم مع ضغط تلقائي عند الرفع.
- **تفعيل/إيقاف الدخول** لأي مستخدم دون حذف بياناته.
- **حماية حساب مدير النظام الأعلى** من الحذف أو الإيقاف.
- حذف جماعي للمستخدمين مع استثناء الحسابات المحمية وإظهار عدد المتخطّين.
- الزمالات ← المسارات ← الدفعات: إدارة ديناميكية كاملة من لوحة التحكم.

م-11: التصحيح والنتائج

- **تصحيح آلي فوري** عند التسليم لكل الأنواع الموضوعية.
- **قائمة انتظار التصحيح اليدوي** للمقالي والإجابات المصوّرة، تعرض: نص السؤال، الإجابة النموذجية، إجابة المشارك، الدرجة القصوى.
- **درجة مقترحة** للأسئلة المقاليّة مع تعليل، قابلة لإعادة التوليد.
- **كاشف احتمالية الذكاء الاصطناعي** في الإجابات النصية بنسبة مئوية وأسباب.
- المصحّح يعتمد الدرجة المقترحة أو يعدّلها ويضيف ملاحظاته.
- **تعديل النتيجة النهائية بسبب إلزامي** — كل تعديل يُحفظ بالدرجة القديمة والجديدة والمنقّذ.
- **نشر / إخفاء النتائج** بقرار مستقل لكل اختبار — لا يرى المشارك نتيجته قبل النشر.
- صفحة نتيجة للمشارك بتصميم قابل للطباعة والحفظ كملف PDF.

9. قواعد العمل ومنطق التصحيح الآلي

9.1 قواعد احتساب درجة كل نوع سؤال

النوع	قاعدة الاحتساب
إجابة فارغة	صفر في جميع الأنواع الموضوعية
single / truefalse	مطابقة تامة للخيار الصحيح ← الدرجة كاملة، وإلا صفر
multiple	درجة جزئية: تُحسب النسبة = (عدد الصحيح المختار - نصف عدد الخطأ المختار) ÷ عدد الإجابات الصحيحة، بحد أدنى صفر. ثم الدرجة = النسبة × درجة السؤال، مقربة لمنزلة عشريتين
short	مقارنة نصية بعد التطبيع: إزالة الفراغات الزائدة وتوحيد حالة الأحرف
numeric	الفرق المطلق ≥ 0.01 ← الدرجة كاملة
essay	لا تصحيح آلي — يُحوّل للتصحيح اليدوي مع درجة مقترحة
إجابة مصوّرة	لا تصحيح آلي — يُحوّل للتصحيح اليدوي (قرار الإدارة)

مثال على الدرجة الجزئية: سؤال من 4 درجات له 3 إجابات صحيحة. اختار المشارك إجابتين صحيحتين وواحدة خاطئة: النسبة = $(0.5 - 2) \div 0.5 = 3 \div 0.5 = 0.5$ ← الدرجة = $4 \times 0.5 = 2$ درجات.

9.2 احتساب النتيجة النهائية

- الدرجة الكلية = مجموع درجات كل الأسئلة المصحّحة.
- الدرجة القصوى = مجموع درجات كل أسئلة الاختبار.
- النسبة المئوية = (الكلية ÷ القصوى) $\times 100$ ، مقربة لأقرب عدد صحيح.
- النجاح = النسبة المئوية $\leq$ درجة النجاح المحددة في الاختبار.
- حالة التصحيح: `completed` إذا لم يبقَ شيء للتصحيح اليدوي، وإلا `in_review`.

9.3 قواعد جلسة الاختبار

- وقت الانتهاء = وقت البدء + مدة الاختبار + الوقت الإضافي للمشارك، ويُضاف إليه أي تمديد لاحق.
- عند تجاوز الوقت في أي استعلام للحالة أو نبضة نشاط ← تسليم تلقائي بحالة `auto_submitted`.
- الجلسة النشطة تُستأنف عند العودة — لا تُنشأ جلسة جديدة.
- ترتيب الأسئلة والخيارات يُولّد بخوارزمية خلط ذات بذرة ثابتة ويُحفظ مع الجلسة.

9.4 احتساب درجة الخطورة (Risk Score)

شدة الحدث	النقاط المضافة	أمثلة
info	0	أحداث معلوماتية
low	2+	محاولة نسخ، محاولة لصق

شدة الحدث	النقاط المضافة	أمثلة
medium	6+	الخروج من ملء الشاشة، فقدان تركيز النافذة
high	15+	مخالفات جسيمة
critical	30+	الإنهاء التلقائي بسبب تكرار الخروج

درجة الخطورة تراكمية بحد أقصى 100، وتظهر للمراقب بجانب كل جلسة لترتيب أولوية المتابعة.

10. نظام المراقبة ومنع الغش

10.1 الأحداث المرصودة

الحدث	الشدة	الإجراء
fullscreen_exit	متوسطة	تحذير + عدّاد + إنهاء تلقائي عند بلوغ الحد
tab_hidden / visibilitychange	متوسطة	تسجيل وتحذير
window_blur	متوسطة	تسجيل فقدان تركيز النافذة
copy_attempt	منخفضة	منع النسخ وتسجيله
paste_attempt	منخفضة	منع اللصق وتسجيله
contextmenu	منخفضة	تعطيل قائمة الزر الأيمن
blocked_shortcut	منخفضة	حجب اختصارات لوحة المفاتيح الخطرة
auto_terminated_fullscreen	حرجة	إنهاء الجلسة تلقائيًا وتسجيل السبب كاملاً

10.2 سلوك الإنهاء التلقائي

1. يخرج المشارك من ملء الشاشة ← يُسجّل الحدث ويُحتسب عدد مرات الخروج من قاعدة البيانات (لا من المتصفح).
2. إن كان العدد أقل من الحد ← تظهر شاشة تحذير مع **عدد المحاولات المتبقية** وزر للعودة لملء الشاشة.
3. عند بلوغ الحد ← تُغلق الجلسة بحالة **terminated** ، ويُحدّث تسجيل المشارك إلى **terminated** ، ويُسجّل حدث حرج يوضح عدد المرات والحد المسموح.
4. تظهر للمشارك شاشة إنهاء توضّح السبب، ولا يمكنه العودة للاختبار.

قابل للضبط: الحد يُعدّل لكل اختبار من تبويب الإعدادات (0-20)، والقيمة **صفر تعني بلا حد** — أي يُسمح بالعودة دائماً مع تسجيل كل خروج.

11. الأمان وحماية البيانات

المجال	الآلية المطبّقة
كلمات المرور	تشفير بخوارزمية scrypt مع ملح عشوائي 16 بايت ومفتاح 64 بايت — لا تُخزّن كلمة المرور أبدًا
مقارنة كلمة المرور	مقارنة ثابتة الزمن (<code>timingSafeEqual</code>) لمنع هجمات التوقيت
رموز الجلسات	32 بايت عشوائية آمنة تشفيريًا، بصلاحية 7 أيام للموظفين
جلسة الاختبار	رمز منفصل خاص بكل جلسة — لا يمنح أي وصول إداري
رقم الهوية	يُعرض مقنّنًا في الواجهات (أول رقمين + آخر رقمين)
التحقق من المدخلات	مخططات Zod تُطبّق على الخدام قبل أي حفظ — الواجهة طبقة راحة فقط

المجال	الآلية المطبّقة
الحسابات المعطّلة	المستخدم المعطّل تُرفض جلسته فورًا حتى لو كان رمزه ساري المفعول
حد حجم الطلب	50 ميجابايت كحد أقصى لمنع إغراق الخادم
سجل التدقيق	تسجيل غير قابل للحذف لكل عملية حسّاسة مع اسم المنقّذ ووقتها
سجل تعديل الدرجات	كل تعديل يحفظ الدرجة القديمة والجديدة والسبب والمنقّذ
حماية الحساب الأعلى	لا يمكن حذف أو إيقاف حساب <code>super_admin</code>
عزل نطاق الزمالة	الفلتره تُطبّق على الخادم — مدير الزمالة لا يستطيع الوصول لبيانات زمالة أخرى بأي طلب

12. قواعد التحقق من المدخلات (Validation)

مصدر واحد مشترك بين الواجهة والخادم، مع رسائل خطأ عربية تظهر أسفل الحقل مباشرة.

الحقل	القاعدة	رسالة الخطأ
رقم الهوية	<code>^\d{10}\$</code>	رقم الهوية يجب أن يكون 10 أرقام
رقم الجوال	<code>05XXXXXXXX 9665+ أو XXXXXXXX</code>	الجوال يجب أن يكون 05XXXXXXXX
كلمة المرور	8 أحرف على الأقل + حرف كبير + حرف صغير + رقم + رمز	كلمة المرور: 8 أحرف على الأقل وتشمل حرفًا كبيرًا وصغيرًا ورقمًا ورمزًا
اسم المستخدم	3 أحرف فأكثر — حروف/أرقام/نقطة/شرطة	اسم المستخدم: 3 أحرف على الأقل
البريد الإلكتروني	صيغة بريد صحيحة (اختياري)	صيغة البريد غير صحيحة
الاسم بالعربية	حرفان على الأقل — إلزامي	الاسم بالعربية مطلوب
الاسم بالإنجليزية	حروف لاتينية فقط	الاسم بالإنجليزية مطلوب
عنوان الاختبار	3 أحرف على الأقل	عنوان الاختبار بالعربية مطلوب
مدة الاختبار	عدد صحيح بين 1 و600 دقيقة	المدة يجب أن تكون أكبر من صفر
درجة النجاح	بين 0 و100	بين 0 و100
فاصل اللقطات	بين 10 و600 ثانية	—
حد الخروج من ملء الشاشة	بين 0 و20	—
نص السؤال	3 أحرف على الأقل	—
خيارات السؤال	خياران على الأقل + إجابة صحيحة واحدة على الأقل	يجب إضافة خيارين على الأقل / يجب تحديد إجابة صحيحة
سبب تعديل الدرجة	3 أحرف على الأقل — إلزامي	—
سبب إنهاء الجلسة	3 أحرف على الأقل — إلزامي	—
حجم الصورة	8 ميغابايت كحد أقصى	حجم الصورة كبير جدًا

13. التدويل وواجهة ثنائية اللغة

- ملف ترجمة موحد واحد يحتوي كل نصوص النظام بالعربية والإنجليزية.
- تبديل فوري للغة مع تغيير اتجاه الواجهة كاملاً (RTL ↔ LTR) دون إعادة تحميل.
- مكوّنات الواجهة تدعم الاتجاهين أصلاً، بما فيها القوائم والنوافذ ومواضع الإشعارات.
- الحقول ثنائية اللغة في: أسماء المستخدمين، الزمالات، المسارات، الدفعات، بنوك الأسئلة، الأسئلة، الخيارات، عناوين الاختبارات، التعليمات.
- الحقول ذات المحتوى اللاتيني (اسم المستخدم، البريد، الجوال) تُعرض دائماً باتجاه LTR حتى في الواجهة العربية.

14. متغيرات البيئة وأوامر التشغيل

14.1 متغيرات البيئة المطلوبة

المتغير	إلزامي	الوصف
DATABASE_URL	نعم	رابط الاتصال بقاعدة MySQL بصيغة mysql://user:pass@host:port/db
APP_ID	نعم	معرف التطبيق
APP_SECRET	نعم	المفتاح السري للتطبيق
NODE_ENV	في الإنتاج	يجب أن تساوي production على الخادم
PORT	لا	منفذ التشغيل (الافتراضي 3000)

في بيئة الإنتاج يتوقف الخادم عن الإقلاع إذا كان أي متغير إلزامي مفقودًا — وهذا مقصود لمنع التشغيل بإعدادات ناقصة.

14.2 أوامر المشروع

الأمر	الوظيفة
npm run dev	تشغيل بيئة التطوير (واجهة + خادم معًا)
npm run build	بناء الواجهة وتجميع الخادم في مجلد dist
npm start	تشغيل النسخة الإنتاجية
npm run check	فحص الأنواع بالكامل
npm run lint	فحص جودة الكود
npm run format	تنسيق الكود
npm test	تشغيل الاختبارات الآلية
npm run db:push	تطبيق المخطط على قاعدة البيانات مباشرة
npm run db:generate	توليد ملفات الترحيل من المخطط
npm run db:migrate	تطبيق ملفات الترحيل

15. خطوات النشر على الخادم

1. تجهيز قاعدة البيانات: إنشاء قاعدة MySQL بترميز utf8mb4_unicode_ci.
2. تطبيق المخطط: تشغيل npm run db:push ، أو تنفيذ ملفات الترحيل من db/migrations/ بالترتيب.
3. ضبط متغيرات البيئة في ملف .env على الخادم.
4. تثبيت الحزم: npm install.
5. البناء: npm run build — ينتج مجلد dist.

6. التشغيل عبر ملف `server.js` كنقطة دخول.

ملاحظة تشغيلية مهمة (استضافات LiteSpeed مثل هوستنجر): ملف نقطة الدخول يجب ألا يحتوي على `await` في المستوى الأعلى، لأن الاستضافة تحمّله عبر `require()` الذي يرفض أي وحدة فيها انتظار علوي ويُسقط الخادم. الحل المطبّق: استدعاء الاستيراد الديناميكي دون انتظاره، وضبط `NODE_ENV=production` وتغيير مجلد العمل داخل الملف نفسه قبل الاستيراد.

ملحق أ: قوائم القيم الثابتة (Enums) — مرجع سريع للتنفيذ

القائمة	القيم
أدوار المستخدمين	super_admin admin tech_general fellowship_manager expert
أنواع الأسئلة	single multiple truefalse short essay numeric
مستوى صعوبة السؤال	easy medium hard
حالة السؤال	draft pending_review approved rejected
حالة الاختبار	draft open closed archived
حالة تسجيل المشارك	invited in_progress completed terminated
حالة جلسة الاختبار	active submitted auto_submitted terminated
حالة درجة الإجابة	auto pending_review ai_suggested approved modified
حالة تصحيح النتيجة	pending in_review completed
شدة حدث المراقبة	info low medium high critical
نوع اللقطة	camera screen
قرار مراجعة الحدث	clean suspicious violation

ملحق ب: القيم الافتراضية والحدود

الإعداد	الافتراضي	المدى المسموح
مدة الاختبار (دقيقة)	60	1 – 600
درجة النجاح (%)	60	0 – 100
فاصل لقطات الكاميرا (ثانية)	60	10 – 600
حد الخروج من ملء الشاشة	3	0 – 20 (0 = بلا حد)
خلط ترتيب الأسئلة	مفعّل	مفعّل / معطل
خلط ترتيب الخيارات	مفعّل	مفعّل / معطل
وضع ملء الشاشة	مفعّل	مفعّل / معطل
رصد أحداث المراقبة	مفعّل	مفعّل / معطل
إلزامية الكاميرا	معطل	مفعّل / معطل
درجة السؤال	1	1 فأكثر
عدد المحاولات المسموحة للمشارك	1	1 فأكثر

الإعداد	الافتراضي	المدى المسموح
الوقت الإضافي عند التسجيل (دقيقة)	0	0 – 300
مدة صلاحية جلسة الموظف	7 أيام	—
حد لقطات الجلسة الواحدة	300	يُحذف الأقدم تلقائيًا
حد حجم الصورة الواحدة	8 ميجابايت	—
حد حجم الطلب للخادم	50 ميجابايت	—
حد الحذف الجماعي للمشاركين	—	حتى 500 في العملية
حد الحذف الجماعي للمستخدمين	—	حتى 200 في العملية
حد المعالجة الجماعية للأسئلة	—	حتى 200 في العملية

ملحق ج: أنماط واجهة المستخدم المعتمدة

- نافذة تأكيد موحّدة قبل كل حذف أو إجراء حسّاس، مع نص يوضّح الكيان المتأثر بالاسم.
- إشعارات فورية لنجاح أو فشل كل عملية، مع عرض عدد العناصر المتأثرة في العمليات الجماعية.
- تحقق فوري من الحقوق عند مغادرة الحقل، مع رسالة عربية أسفلها وتمييز الحقل بصريًا.
- تحديد جماعي بمربعات اختيار مع شريط إجراءات يظهر عند التحديد ويعرض العدد.
- حالات فارغة واضحة لكل قائمة (لا توجد زمالات / لا توجد مسارات / لا توجد لقطات...).
- حالات تحميل ظاهرة أثناء أي عملية شبكة.
- شارات حالة ملوّنة لحالات الأسئلة والاختبارات والجلسات والنتائج.
- تعطيل الأزرار أثناء تنفيذ العملية لمنع التنفيذ المزدوج.

ملحق د: البنود المفتوحة التي تحتاج قرارًا قبل التنفيذ في المنصة الجديدة

البند	الوضع الحالي	القرار المطلوب
تصحيح الإجابات المصوّرة	يدوي — تُعرض الصورة للمصحّح ويضع الدرجة	هل يُبقى يدويًا، أم يُضاف تصحيح آلي بتكامل مع خدمة ذكاء اصطناعي حقيقية؟
طريقة إدخال الإجابة المصوّرة	رفع ملف صورة فقط	هل تُضاف أداة رسم داخل المنصة يرسم بها المشارك مباشرة؟
احتساب أسئلة الإجابات المتعددة	درجة جزئية بمعادلة الخصم النصفية	هل تُعتمد الدرجة الجزئية أم الدرجة الكاملة فقط عند اختيار كل الإجابات الصحيحة؟
سلوك الخروج من ملء الشاشة	إنهاء تلقائي بعد عدد مُعدّ لكل اختبار	تأكيد العدد الافتراضي، وهل يُسمح بالعودة لنفس النقطة أم يُمنع نهائيًا؟
محرك الذكاء الاصطناعي	محرك داخلي يعمل بقواعد وقوالب معرفية جاهزة	هل يُستبدل بتكامل مع نموذج لغوي خارجي حقيقي لتوليد الأسئلة واقتراح الدرجات؟
تخزين الصور واللقطات	داخل قاعدة البيانات بترميز Base64	هل يُنقل التخزين إلى خدمة ملفات/تخزين سحابي لتخفيف حجم قاعدة البيانات؟

ملحق هـ: قائمة التحقق لإعادة البناء في المنصة الجديدة

1. إنشاء المشروع بلغة TypeScript مع React و Vite و Tailwind.
2. إنشاء مجلد `contracts` المشترك ووضع الأدوار والصلاحيات والتحقق فيه أولاً.
3. تعريف مخطط قاعدة البيانات الكامل (19 جدولاً) كما في القسم 4.
4. بناء طبقة المصادقة وجلسات الموظفين وتشفير كلمات المرور.
5. بناء طبقات الحماية على الخادم (الأربع طبقات + فحص ملكية الاختبار).
6. بناء موجّهات الـ API السبعة كما في القسم 6.
7. بناء صفحات لوحة التحكم مع حارس الصلاحيات على المسارات.
8. بناء بنك الأسئلة ودورة الاعتماد ودعم الصور.
9. بناء شاشة تفاصيل الاختبار بتبويباتها الأربعة (الأسئلة، المسجلون، المشرفون، الإعدادات) + المعاينة كطالب.
10. بناء مسار المشارك: البوابة ← السياسات وفحص الجهاز ← شاشة الاختبار ← التسليم ← النتيجة.
11. تنفيذ ملء الشاشة ورصد الأحداث والعدّاد والإنهاء التلقائي.
12. تنفيذ مراقبة الكاميرا واللقطات الدورية وسقف التخزين.
13. تنفيذ منطق التصحيح الآلي بقواعده الست، ثم قائمة التصحيح اليدوي.
14. تنفيذ اعتماد النتائج وتعديلها بسبب إلزامي ونشرها.
15. تنفيذ شاشة المتابعة اللحظية بالإنهاء والتمديد.
16. تنفيذ سجل التدقيق على كل عملية حسّاسة.
17. تنفيذ ملف الترجمة ثنائي اللغة وتبديل الاتجاه.
18. تنفيذ نوافذ التأكيد الموحّدة والإشعارات والتحقق الفوري.
19. ضبط متغيّرات البيئة وبناء حزمة النشر واختبارها على الخادم.